



EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2025
QUESTIONNAIRE

Date :	02.06.25	Horaire :	08:15 - 10:45	Durée :	150 minutes	
Discipline :	PHYSI	Type :	écrit	Section(s) :	CI	
					Numéro du candidat :	

1. Ballon jeté dans l'air (14 points)

Un enfant jette son ballon dans l'air. Au moment où le ballon quitte la main de l'enfant, il se trouve à 1,20 m du sol et l'angle entre la direction de la vitesse initiale et l'horizontale vaut 42° . La résistance de l'air sera négligée.

1.1. Faites une figure annotée en utilisant un repère convenablement choisi.

E : 2 points

1.2. Etablissez à partir des coordonnées du vecteur accélération $\vec{a}$, les équations horaires du centre d'inertie du ballon. Déduisez-en l'équation cartésienne de sa trajectoire.

T : 6 points

1.3. Calculez la norme de la vitesse initiale que l'enfant doit donner au ballon, pour que le ballon arrive dans un bac à sable, qui se trouve à une distance horizontale de 5 m du point de lancement.

E : 3 points

1.4. Etablissez une expression de la flèche (hauteur maximale) de la trajectoire du ballon et calculez la valeur de la flèche.

E : 3 points

2. Oscillateur harmonique (12 points)

Un oscillateur harmonique a une période de 1 seconde et une amplitude de 2 centimètres.

- 2.1. En admettant que cet oscillateur atteint son élongation maximale à l'instant $t = 0,65$ s, calculez la phase à l'origine φ_0 et indiquez son équation horaire.

E : 5 points

- 2.2. Déterminez les instants t pour lesquels l'oscillateur passe par l'élongation $y = \sqrt{2}$ cm.

E : 5 points

- 2.3. Calculez la vitesse de l'oscillateur lors du passage par la position d'équilibre.

E : 2 points

3. Fentes de Young (14 points)

Deux fentes de Young sont éclairées par une source monochromatique.

Un écran, placé parallèlement aux fentes, recueille la lumière issue des fentes.

- 3.1. Etablissez l'expression de la différence de marche δ en ajoutant des schémas explicatifs.

T : 6 points

- 3.2. Etablissez une expression pour la position des franges obscures.

T : 3 points

- 3.3. Comment appelle-t-on l'écart entre deux franges de même nature ?

T : 1 point

- 3.4. Comment doit-on modifier la distance entre le plan des fentes et l'écran pour obtenir des franges plus serrées ? Expliquez brièvement.

C : 2 points

- 3.5. Calculez la longueur d'onde de la lumière utilisée, sachant que la distance entre les fentes et l'écran vaut 6,4 m, que l'écart entre les fentes mesure 0,15 mm et que l'écart entre deux franges obscures est de 3 cm.

E : 2 points

4. Relativité restreinte (8 points)

4.1. Etablissez la relativité de la simultanéité à l'aide d'une « expérience par la pensée ».
T : 6 points

4.2. Les physiciens ont mesuré la distance verticale parcourue par un muon dans l'atmosphère terrestre. Elle vaut 12 km. Calculez la distance parcourue par le muon dans son propre référentiel, sachant qu'il se déplace à une vitesse de $0,95 \cdot c$.
E : 2 points

5. Réactions nucléaires (12 points)

5.1. Le nucléide cobalt ${}^{61}_{27}\text{Co}$ est un émetteur β^- .
Ecrivez son équation de désintégration et nommez toutes les particules qui se forment lors de cette réaction nucléaire.

E : 2 points

5.2. Considérons un échantillon contenant N noyaux radioactifs à un instant t .
Etablissez la loi de décroissance radioactive.

T : 5 points

5.3. L'activité d'un échantillon de ${}^{61}_{27}\text{Co}$ vaut $1,62 \cdot 10^8$ Bq. Après 50 minutes, son activité a diminué de 30%. Calculez le temps de demi-vie ainsi que la constante radioactive λ .

E : 5 points

Formules trigonométriques

$$\cos(-a) = \cos a \qquad \cos(\pi - a) = -\cos a \qquad \cos(\pi + a) = -\cos a$$

$$\sin(-a) = -\sin a \qquad \sin(\pi - a) = \sin a \qquad \sin(\pi + a) = -\sin a$$

$$\tan(-a) = -\tan a \qquad \tan(\pi - a) = -\tan a \qquad \tan(\pi + a) = \tan a$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin a \qquad \cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\sin a$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos a \qquad \sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos a$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cotan a \qquad \tan\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\cotan a$$

$$\cos^2 a + \sin^2 a = 1 \qquad 1 + \tan^2 a = \frac{1}{\cos^2 a}$$

$$\cos^2 a = \frac{1}{1 + \tan^2 a} \qquad \sin^2 a = \frac{\tan^2 a}{1 + \tan^2 a}$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a \qquad \sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

$$2\cos^2 a = 1 + \cos 2a \qquad 2\sin^2 a = 1 - \cos 2a$$

$$\sin 2a = \frac{2 \tan a}{1 + \tan^2 a} \qquad \cos 2a = \frac{1 - \tan^2 a}{1 + \tan^2 a} \qquad \tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

$$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a \qquad \cos 3a = -3 \cos a + 4 \cos^3 a$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2} \qquad \sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2} \qquad \sin a - \sin b = 2 \sin \frac{a-b}{2} \cos \frac{a+b}{2}$$

$$\tan a + \tan b = \frac{\sin(a+b)}{\cos a \cos b} \qquad \tan a - \tan b = \frac{\sin(a-b)}{\cos a \cos b}$$

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \qquad \sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \qquad \sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \qquad \tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)]$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$

Constantes naturelles

grandeur physique	symbole	valeur num.	unité
constante d'Avogadro	N_A	$6.022 \cdot 10^{23}$	mol^{-1}
constante molaire des gaz parfaits	R	8.314	$\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$
constante de gravitation	G	$6.673 \cdot 10^{-11}$	$\text{N m}^2 \text{kg}^{-2}$
constante électrique pour le vide	$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	$8.988 \cdot 10^9$	$\text{N m}^2 \text{C}^{-2}$
célérité de la lumière dans le vide	c	$2.998 \cdot 10^8$	m s^{-1}
perméabilité du vide	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$	H m^{-1}
permittivité du vide	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$	$8.854 \cdot 10^{-12}$	F m^{-1}
charge élémentaire	e	$1.602 \cdot 10^{-19}$	C
masse au repos de l'électron	m_e	$9.1094 \cdot 10^{-31}$	kg
		$5.4858 \cdot 10^{-4}$	u
		0.511	MeV c^{-2}
masse au repos du proton	m_p	$1.6726 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0073	u
		938.27	MeV c^{-2}
masse au repos du neutron	m_n	$1.6749 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0087	u
		939.57	MeV c^{-2}
masse au repos de la particule α	m_α	$6.6447 \cdot 10^{-27}$	kg
		4.0015	u
		3727.4	MeV c^{-2}
constante de Planck	h	$6.626 \cdot 10^{-34}$	J s
constante de Rydberg de l'atome H	R_H	$1.097 \cdot 10^7$	m^{-1}
rayon de Bohr	r_1	$5.292 \cdot 10^{-11}$	m
énergie de l'atome d' H dans l'état fondamental	E_1	-13.59	eV
accélération de pesanteur à la surface terrestre	g	9.81	m s^{-2}
rayon moyen de la Terre	R_T	6 371	km
jour sidéral	T	86 164	s
année julienne	a	365.25	jours
masse de la Terre	M_T	$5.98 \cdot 10^{24}$	kg
masse du Soleil	M_S	$1.99 \cdot 10^{30}$	kg

conversion d'unités en usage avec le SI

1 angström	$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$
1 électronvolt	$1 \text{ eV} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
1 unité de masse atomique	$1 u = 1.6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931.49 \text{ MeV c}^{-2}$

Tableau périodique des éléments chimiques

Tableau périodique des éléments chimiques																		synthétique		
Groupe	I A	II A											III B	IV B	V B	VI B	VII B	18		
Période	1	2											13	14	15	16	17			
1	Hydrogène 1 1,00794												Bore 5 10,8135	Carbone 6 12,0106	Azote 7 14,006455	Oxygène 8 15,99940	Fluor 9 18,99840316	Néon 10 20,1797(6)		
2	Lithium 3 6,9395	Béryllium 4 9,0121831										Aluminium 13 26,9815385	Silicium 14 28,085(1)	Phosphore 15 30,97376200	Soufre 16 32,0675	Chlore 17 35,4515	Argon 18 39,948(1)			
3	Sodium 11 22,98976928	Magnésium 12 24,3055										Gallium 31 69,723(1)	Germanium 32 72,630(6)	Arsenic 33 74,921595	Sélénium 34 78,971(8)	Brome 35 79,904	Krypton 36 83,798(2)			
4	Potassium 19 39,0983(1)	Calcium 20 40,078(4)										Zinc 30 65,38(2)	Gallium 31 69,723(1)	Arsenic 33 74,921595	Sélénium 34 78,971(8)	Brome 35 79,904	Xénon 54 131,293(6)			
5	Rubidium 37 85,4678(3)	Strontium 38 87,62(1)										Cadmium 48 112,414(4)	Indium 49 114,818(1)	Antimoine 51 121,760(1)	Tellure 52 127,60(3)	Iode 53 126,90447	Xénon 54 131,293(6)			
6	Césium 55 132,905452	Baryum 56 137,327(7)										Mercurie 80 200,592(3)	Thallium 81 204,3835	Bismuth 83 208,96040	Polonium 84 [209]	Astatoine 85 [210]	Radon 86 [222]			
7	Francium 87 [223]	Radium 88 [226]										Nihonium 113 [286]	Flerovium 114 [289]	Moscovium 115 [289]	Livermorium 116 [293]	Tenne- 117 [294]	Oganes- 118 [294]			